

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Programmation JavaScript côté client

Module 2 : Programmation

Cette fiche évalue la maîtrise de la programmation JavaScript côté client : insertion, variables, structures de contrôle, tableaux, fonctions, événements et validation de formulaires. Contexte : établissement scolaire camerounais.

EXERCICE 1 Inscription en ligne – Syntaxe et types

Le lycée bilingue de Ngaoundéré met en place une page d'inscription en ligne. Le script suivant est inséré dans la page `inscription.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Inscription</title>
  <!-- Zone A -->
</head>
<body>
  <h1>Frais de scolarité</h1>
  <p id="affichage"></p>
  <script>
    // Zone B
    const FRAIS_BASE = 50000; // FCFA
    let classe = prompt("Classe (ex: 1ere TI) :");
    let reduc = parseFloat(prompt("Réduction (%) :"));
    let total = FRAIS_BASE * (1 - reduc / 100);
    document.getElementById("affichage").textContent =
      "Total à payer : " + total.toFixed(0) + " FCFA";
  </script>
</body>
</html>
```

1. Citer deux avantages et une limite majeure de l'exécution JavaScript côté client. (2 pts)
2. Compléter la Zone A pour charger un fichier externe `scripts/main.js` de manière différée. (1,5 pts)
3. Si l'on déplaçait le bloc `<script>` dans la Zone B en `<head>` sans attribut `defer`, quel problème surviendrait-il avec `getElementById`? Justifier. (1,5 pts)
4. Identifier les types primitifs des variables `FRAIS_BASE`, `classe`, `reduc`, `total`. (2 pts)

5. L'utilisateur saisit "12,5" pour la réduction. Expliquer le résultat de `parseFloat` et proposer une correction robuste pour le format français. (2 pts)
6. Réécrire la concaténation finale en utilisant un template literal (backticks). (1 pt)

EXERCICE 2 Bourse d'excellence – Structures de contrôle

Le programme "Bourse Excellence" verse une allocation mensuelle selon la moyenne annuelle (M) et la série (S) de l'élève de Première TI à Douala :

- $M \geq 16$: 25 000 FCFA (toutes séries).
 - $14 \leq M < 16$: 15 000 FCFA si $S = \text{"TI"}$, sinon 10 000 FCFA.
 - $12 \leq M < 14$: 5 000 FCFA uniquement pour les filles (variable `sexe = "F"`).
 - Sinon : 0 FCFA.
1. Écrire une fonction `calculerBourse(moyenne, serie, sexe)` qui retourne le montant entier. Utiliser une structure `if...else if...else` imbriquée. (3 pts)
 2. Écrire une version équivalente avec une structure `switch` sur la variable `tranche` calculée préalablement (ex: "A", "B", "C", "D"). (2,5 pts)
 3. On souhaite afficher la liste des bénéficiaires (montant > 0) pour les moyennes de 10 à 20 par pas de 0,5, pour la série TI, sexe F. Écrire la boucle `for` appropriée appelant la fonction et affichant "Moyenne X : Y FCFA" dans la console. (2,5 pts)
 4. Modifier la boucle pour qu'elle s'arrête dès le premier montant nul rencontré (hypothèse : moyennes triées croissantes). Quelle instruction utiliser? (1 pt)
 5. Expliquer la différence de comportement entre `while` et `do...while` si la condition initiale est fausse. Illustrer avec un exemple de saisie de note valide (0 - 20). (1 pt)

EXERCICE 3 Gestion du stock cantine – Tableaux et fonctions

La cantine du CES de Bertoua gère les stocks de vivres. Un tableau `stock` contient des objets: `{nom: "Riz", qte: 50, unite: "kg", prixU: 600}`, `{nom: "Haricots", qte: 30, unite: "kg", prixU: 800}`, `{nom: "Huile", qte: 20, unite: "L", prixU: 1200}`.

1. Déclarer et initialiser ce tableau `stock` en utilisant la syntaxe littérale `[]`. (1 pt)
2. Écrire une fonction `valeurTotaleStock(tab)` qui parcourt le tableau (boucle `for...of`) et retourne la valeur totale en FCFA (somme de `qte * prixU`). (2 pts)
3. Écrire une fonction `rechercherProduit(tab, nomProduit)` qui retourne l'index du produit si trouvé, -1 sinon. Utiliser une boucle `for` classique et l'opérateur d'égalité stricte. (2 pts)

4. On reçoit une livraison : {nom: "Sucre", qte: 25, unite: "kg", prixU: 700}. Écrire l'instruction pour l'ajouter au tableau. Puis écrire une fonction `majQuantite(tab, nom, deltaQte)` qui modifie la quantité (peut être négative) et retourne `true` si le produit existe, `false` sinon. (2,5 pts)
5. Trier le tableau `stock` par quantité décroissante sans modifier l'original, en utilisant `slice()` et `sort()` avec une fonction fléchée de comparaison. Stocker le résultat dans `stockTrie`. (2 pts)

EXERCICE 4 Formulaire concours – Événements et validation

On conçoit la page `concours.html` pour l'inscription au concours d'entrée en Première TI (Yaoundé). Le formulaire (`id="formInscription"`) contient :

- `<input type="text" id="nom" placeholder="Nom complet" required>`
- `<input type="number" id="age" min="14" max="18" placeholder="Âge">`
- `<select id="region"><option value="">--Région--</option><option value="CE">Centre</option>...</select>`
- `<button type="submit" id="btnValider">Valider</button>`
- `<div id="msgErreur" style="color:red;"></div>`

1. Écrire le code JavaScript (à placer en fin de `<body>` ou en `defer`) qui :
 - (a) Sélectionne le formulaire et le `div` message.
 - (b) Ajoute un écouteur d'événement `submit` sur le formulaire.
 - (c) Empêche l'envoi par défaut (`preventDefault`).
 - (d) Vérifie : nom non vide (après `trim()`), âge entier entre 14 et 18 inclus, région choisie (value non vide).
 - (e) Affiche dans `msgErreur` la liste des erreurs (séparées par `<br>`) ou "Inscription validée!" en vert si tout est bon. (4 pts)
2. On souhaite afficher un message d'aide "Âge requis : 14-18 ans" dans `msgErreur` (en gris) lorsque la souris survole le champ `age` (`onMouseOver`), et effacer ce message quand la souris quitte (`onMouseOut`). Écrire les deux lignes d'ajout d'écouteurs correspondantes. (2 pts)
3. Le champ `nom` doit être mis en majuscules automatiquement à la perte du focus (`onBlur`). Écrire la fonction fléchée `gestionnaire` et son attachement. (1,5 pts)
4. Expliquer pourquoi `addEventListener` est préférable aux attributs HTML `onclick`, `onchange`... (séparation des préoccupations, multiples écouteurs). (1,5 pts)
5. Le bouton `btnValider` doit être désactivé (`disabled = true`) au chargement de la page

(onLoad sur window) et activé uniquement si un cookie `acceptCGU=true` existe. Donner la structure du code (pas de code complet pour le cookie). (1 pt)

EXERCICE 5 Quiz révision – Synthèse algorithmique

Un script de révision propose un QCM de 5 questions sur le JavaScript. Les données sont stockées dans un tableau d'objets `questions:{q: "Mot clé constante ?", choix: ["var","let","const"], rep: 2}, ...`. L'utilisateur répond via `prompt` (index 0, 1 ou 2). À la fin, afficher le score sur 20.

1. Déclarer le tableau `questions` avec 3 entrées distinctes (contenu libre, cohérent avec le chapitre). (1,5 pts)
2. Écrire la fonction `lancerQuiz(qcm)` qui :
 - (a) Initialise `score = 0`.
 - (b) Parcourt `qcm` avec une boucle `for`.
 - (c) Affiche la question et les choix numérotés (ex : 0: var, 1: let, 2: const) via `prompt`.
 - (d) Convertit la réponse en entier (`parseInt`), vérifie validité (0-2), redemande si invalide (boucle `do...while`).
 - (e) Incrémente `score` si bonne réponse.
 - (f) Retourne la note sur 20 (arrondie à l'entier le plus proche : `Math.round`). (4 pts)
3. Appeler la fonction et afficher le résultat final dans une boîte de dialogue `alert`. (0,5 pt)
4. Proposer une amélioration pour éviter `prompt` (bloquant) en utilisant le DOM (création d'éléments, événement `click` sur boutons radio). Décrire l'algorithme en 4 étapes. (2 pts)
5. Quel événement permet de détecter le changement de sélection dans une liste `<select>`? Donner le nom de la propriété HTML et de la méthode DOM `addEventListener`. (1 pt)
6. Dans le contexte du tri du tableau `questions` par difficulté (propriété `difficulte: 1, 2, 3`), écrire l'expression de tri croissant avec `sort` et une fonction fléchée. (1 pt)